TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
CƠ SỞ BLOCKCHAIN VÀ ỨNG DỤNG

HRC SAFETY LOG

Hộp đen an toàn và định danh cho robot hợp tác
(Hệ thống CPS IoT → AI → Blockchain)

Nhóm 01 · GVHD: Huỳnh Thế Thiện

Thành viên	MSSV	Vai trò
…	…	IoT & firmware
…	…	AI
…	…	Smart contract
…	…	Backend tích hợp, trưởng nhóm
…	…	Dashboard, báo cáo, slide

BẢN KHUNG TỰ SINH từ repo (dàn ý theo rubric + số liệu thật + hình). Nhóm viết lại nội dung, điền thành viên và thay file này trước khi nộp. Số liệu lấy từ ai_model/reports/.json, contracts/README.md, scripts/e2e_local.py.*

Dàn ý đề xuất (10–15 trang) ánh xạ theo rubric

Chương	Nội dung chính (gợi ý)	Trang	Rubric
1. Đặt vấn đề	Rủi ro trong không gian làm việc chung người–cobot; tranh chấp trách nhiệm khi log vận hành có thể bị sửa; mục tiêu (dừng an toàn tức thì + bằng chứng bất biến + phân quyền) và phạm vi (mô hình trên bàn).	1–1,5	Báo cáo: cấu trúc
2. Kiến trúc CPS	Sơ đồ 3 tầng + 2 luồng: FAST LANE (ESP32 tự ngắt relay, không phụ thuộc mạng) và TRUST LANE (backend → AI → smart contract). Lý do blockchain KHÔNG nằm trong vòng an toàn. Interface đã chốt (docs/INTERFACES.md).	2	Sơ đồ CPS rõ ràng
3. Tầng IoT	SSM theo ISO/TS 15066 (công thức, tham số giả định, 2 profile); phần cứng + sơ đồ nối dây; relay fail-safe; MQTT + HMAC-SHA256, chống replay (seq/nonce NVS), heartbeat + LWT; simulator là đặc tả sống của firmware.	2	Phân tích luồng IoT
4. Tầng AI	Dataset mô phỏng có nhãn (chia theo seed); 20 đặc trưng cửa sổ 2 s; IsolationForest + Autoencoder + RandomForest; kết quả + confusion matrix; xác nhận DANGER so với luật; Edge AI INT8 trên ESP32.	2,5	Thuật toán AI
5. Smart contract	Vai trò (AccessControl), máy trạng thái ACTIVE/LOCKED, anchorLog + Merkle (sorted-pair), chống replay batch, khóa operator vi phạm, verifyRecord chống second-preimage; kiểm thử (coverage 100%, fuzz), bảng gas, chi phí 1 ca 8 giờ.	2,5	Thiết kế smart contract
6. Tích hợp & dashboard	Sequence diagram sự cố → LOCK → unlock bằng MetaMask; e2e 35/35; độ trễ; dashboard real-time; deploy Sepolia + Etherscan; demo tamper.	1,5	Kết quả thực nghiệm
7. Đánh giá rủi ro	Oracle problem, độ trễ chuỗi, drift cảm biến không phát hiện được, chưa chứng nhận an toàn chức năng, API chưa xác thực, dữ liệu mô phỏng.	1	Đánh giá rủi ro
8. Kết luận	Tính năng sáng tạo đạt được; hướng phát triển (TEE/secure element, multisig unlock, cảm biến dư, SIWE).	0,5	

Số liệu chính (đã đo)

AI – xác nhận DANGER (tập test, seed chưa dùng khi huấn luyện)

Cách	Precision	Recall	F1	Sự cố giả on-chain
Luật: cứ DANGER là sự cố	0,8398	1,0000	0,9129	693
AI: RandomForest xác nhận INTRUSION	1,0000	0,9964	0,9982	0

AI – phát hiện bất thường & Edge AI INT8

Mô hình	Precision	Recall	F1	ROC-AUC	File
IsolationForest	0,9703	0,6737	0,7952	0,9675	–
Keras float32	0,9781	0,9546	0,9662	0,9933	53.130 B
TFLite float32	0,9781	0,9546	0,9662	0,9933	7.560 B
TFLite INT8	0,9781	0,9544	0,9661	0,9932	6.952 B

Quyết định float vs INT8 trùng 99,93% cửa sổ; runtime INT8 của firmware trùng từng bit TFLite trên toàn bộ tập test; 960 phép nhân-cộng/lần suy luận.

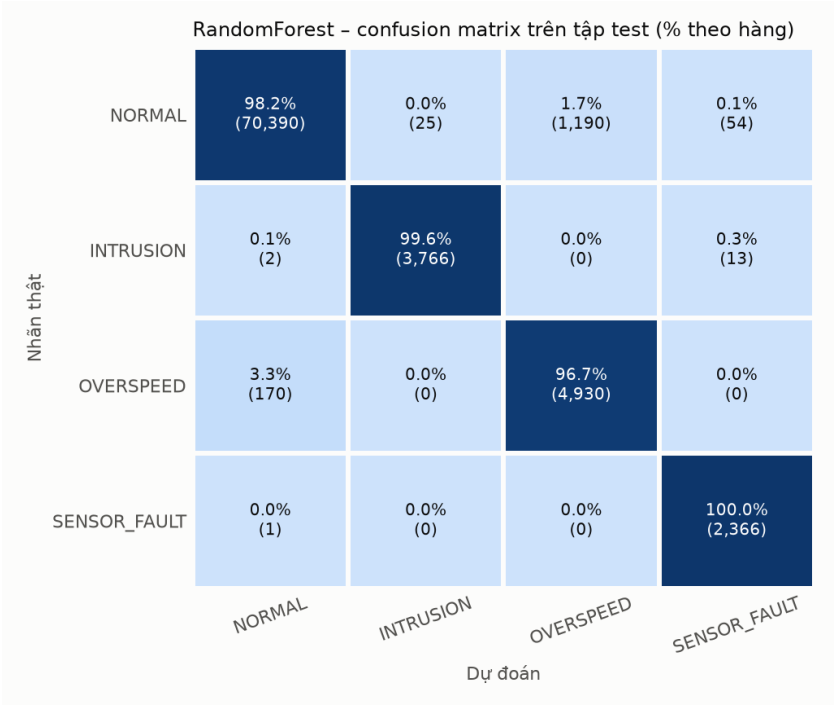
Smart contract & tích hợp

Hạng mục	Kết quả
Kiểm thử contract	50/50 test (45 mocha + 5 fuzz × 256 lần), coverage 100% dòng/statement, bytecode 7,1 KB

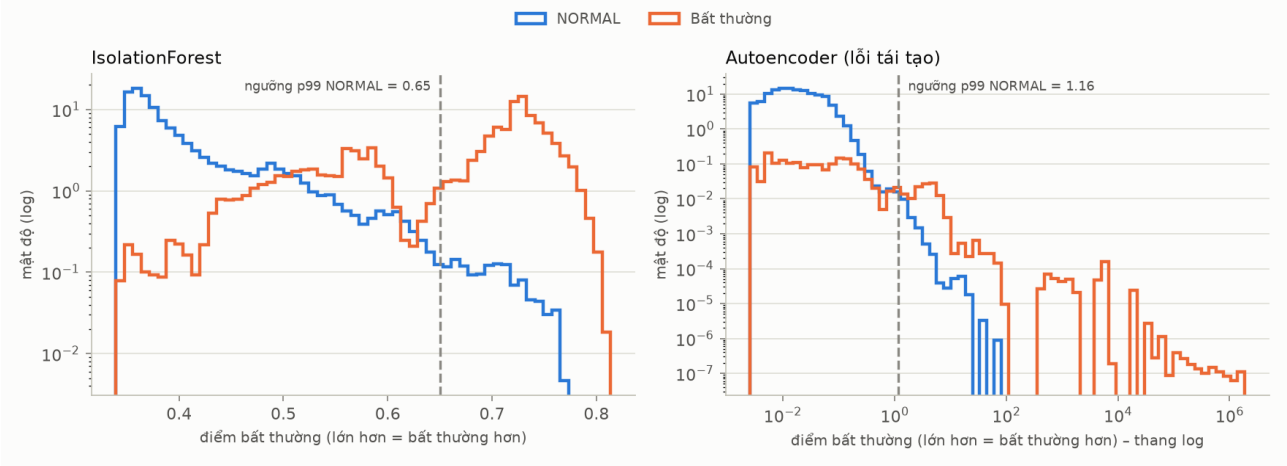
Hạng mục	Kết quả
Gas	deploy 1.623.828 · anchorLog 84.540/batch 256 bản ghi · reportIncident 116–129k · unlock 33k
1 ca 8 giờ @10 Hz (1 gwei)	neo theo batch: 1.125 tx ≈ 0,095 ETH; ghi từng dòng: 288.000 tx ≈ 24,35 ETH (không khả thi)
End-to-end local	35/35 kiểm tra (sự cố thật → LOCKED → LOCK tới thiết bị → unlock → tamper bị phát hiện)
Độ trễ trust lane	DANGER tới backend → gửi LOCK: 0,3–1,1 s (local); fast lane đã ngắt relay trước đó
Kiểm thử toàn hệ thống	198 pytest + 2 test giao diện (Playwright); mutation test bắt được 100% lỗi cài vào

Hình gợi ý đưa vào báo cáo

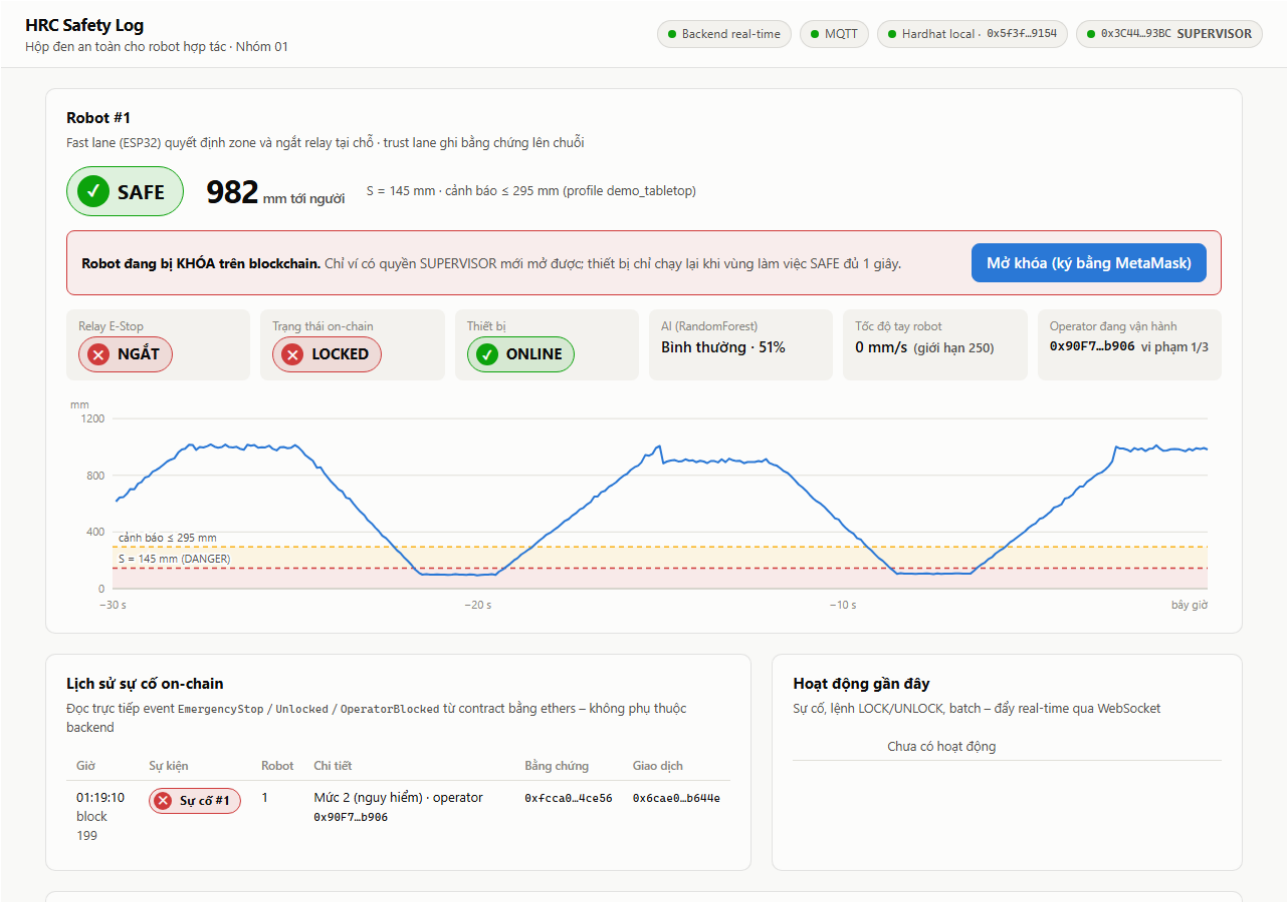
Hình 1 – Confusion matrix RandomForest (tập test)



Hình 2 – Phân phối điểm bất thường IsolationForest / Autoencoder



Hình 3 – Dashboard: robot LOCKED sau sự cố, ví SUPERVISOR đã kết nối



Tài liệu tham khảo (từ kế hoạch nhóm)

[1] Black Block Recorder: Immutable Black Box Logging for Robots via Blockchain (2019).
[2] J. Marvel, Implementing Speed and Separation Monitoring in Collaborative Robot Workcells, NIST (2017).
[3] ISO/TS 15066:2016 Robots and robotic devices – Collaborative robots; ISO 13855; ISO 10218-1/2.
[4] Hardhat 3 & Hardhat Ignition documentation; OpenZeppelin Contracts v5 (AccessControl, MerkleProof).
[5] TensorFlow Lite – quantization specification; esp-tflite-micro (Espressif).